10. Schiefer Wurf

(zur Wiederholung der Bewegungsgleichungen)
Beispiele Böge 444-451

Beim schiefen Wurf kommt das Superpositionsprinzip zum Tragen. Darunter versteht man das Prinzip der ungestörten Überlagerung (manchmal als 4. Newton´sches Axiom bezeichnet).
Beim schiefen Wurf überlagern sich eine gleichförmige Translation in horizontaler Richtung mit einer gleichförmig beschleunigten Translation in vertikaler Richtung.

Wiederholung der Bewegungsgleichungen der

gleichförmigen Translation	gleichförmig beschleunigten Translation
$\vec{\mathbf{a}}(\mathbf{t}) = \mathbf{0}$	$\vec{\mathbf{a}}(\mathbf{t}) = \mathbf{const.}$
$\vec{\mathbf{v}}(\mathbf{t}) = \mathbf{const.}$	$\vec{\mathbf{v}}(\mathbf{t}) = \vec{\mathbf{a}} \cdot \mathbf{t} + \vec{\mathbf{v}}_\mathbf{0}$
$\vec{\mathbf{s}}(\mathbf{t}) = \vec{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{t} + \vec{\mathbf{s}}_\mathbf{0}$	$\vec{\mathbf{s}}(\mathbf{t}) = \frac{\vec{\mathbf{a}}}{\mathbf{2}}\mathbf{t}^\mathbf{2} + \vec{\mathbf{v}}_\mathbf{0} \cdot \mathbf{t} + \vec{\mathbf{s}}_\mathbf{0}$

Der waagrechte Wurf:

Von einem waagrechten Wurf spricht man, wenn der Abschuss des Objektes horizontal erfolgt.
d.h. $v_{0_y} = 0\ und\ v_{0_x} = \|\overrightarrow{v_0}\|$ siehe: https://www.youtube.com/watch?v=waWyKSICaQ4

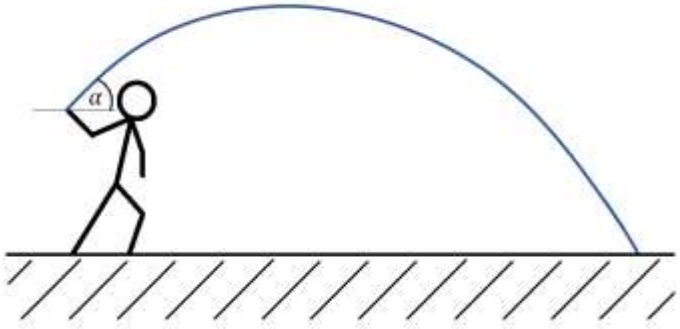
B. 9.1: Ein Stein wird mit einer horizontalen Startgeschwindigkeit $v_{0_x} = 15\frac{m}{s}$ von der Europabrücke, Höhe ist 190m geworfen. In welcher Entfernung in x-Richtung von der Brücke schlägt der Stein auf?

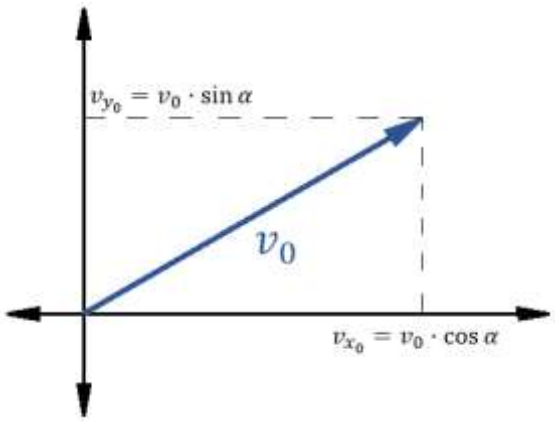
$$y(t) = \frac{a}{2}t^2 \implies -190m = -\frac{g}{2}t^2 \implies t = \sqrt{\frac{2 \cdot 190}{10m/s^2}} = 6{,}16s$$

$$x(t) = v_{0_x} \cdot t = 15\frac{m}{s} \cdot 6{,}16s = 92{,}5m$$

Der schiefe Wurf:

Als Schiefer Wurf wird eine Bewegung bezeichnet, bei der ein Körper unter einem Winkel α zur Horizontalen (schief) abgeworfen wird. Das bedeutet, dass der Anfangsgeschwindigkeitsvektor $\vec{v}_0$ mit der Horizontalen den Winkel α einschließt.





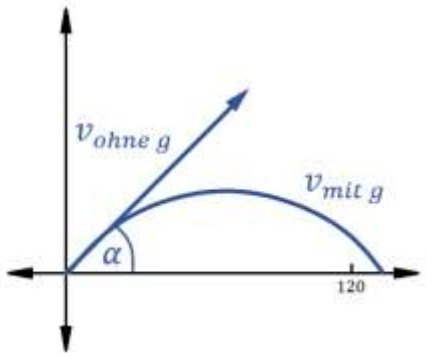
$$\overrightarrow{v_0} = \begin{pmatrix} v_{0_x} \\ v_{0_y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_0 \cdot cos\,\alpha \\ v_0 \cdot sin\,\alpha \end{pmatrix}$$

Ein schiefer Wurf ist die Zusammensetzung einer gleichförmigen Bewegung in x-Richtung und einer gleichförmig beschleunigten (Erdbeschleunigung) Bewegung in y-Richtung.

x-Richtung	$a_x(t) = 0$	$v_x(t) = v_{0_x} = v_0 \cdot \cos\alpha$	$x(t) = v_{0_x} \cdot t + x_0$
y-Richtung, beschl.	$a_y(t) = -g$	$v_y(t) = -g \cdot t + \underbrace{v_0 \cdot \sin\alpha}_{v_{0_y}}$	$y(t) = -\frac{g}{2}t^2 + v_{0_y} \cdot t + y_0$

<u>Grundsätzliche Lösungsstrategie:</u>
Aus der gleichförmig beschleunigten Bewegung in y- Richtung bestimmt man die Flugzeit und damit die in x-Richtung zurückgelegte Strecke.

B. 10.2: Ein Körper wird unter dem Winkel von 45° geworfen. Die Anfangsgeschwindigkeit $\overrightarrow{v_0}$ beträgt 42,4m/s. Zeichne in **einem(!)** Koordinatensystem den Graphen der Flugbahn!



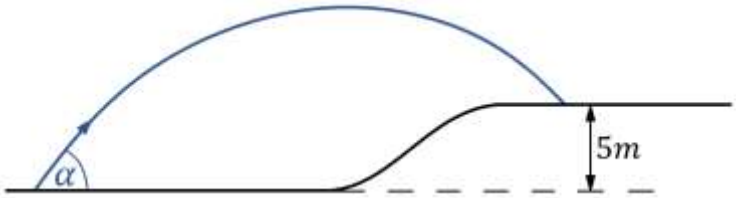
a) wenn die Erdbeschleunigung nicht wirkt

b) wenn diese wirkt

B. 10.3: Ein Körper wird unter dem Winkel von 45° geworfen. Die Anfangsgeschwindigkeit $\|\overrightarrow{v_0}\|$ beträgt 42,4m/s. Berechne die Flugzeit, wie weit in x-Richtung der Körper fliegt und die maximale Steighöhe.

$v_{0_x} = v_0 \cdot \cos\alpha = 42{,}4 \cdot 0{,}707 = 30\text{m/s}$
$v_{0_y} = v_0 \cdot \sin\alpha = 42{,}4 \cdot 0{,}707 = 30\text{m/s}$

$y(t) = -\frac{g}{2}t^2 + v_0 \cdot \sin\alpha \cdot t + y_0$



Da wir auf ein Plateau 5m über den Nullpunkt schießen, setzen wir $y(t) = 5\text{m}$.

$$y(t) = 5\text{m} = -\frac{g}{2}t^2 + v_{0_y} \cdot t$$
$$0 = -5t^2 + 30 \cdot t - 5$$
$$Quadratische\ Gelichung:$$
$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$t_{1,2} = \frac{-30 \pm \sqrt{900 - 100}}{-10}$$
$$t_{1,2} = \frac{-30 \pm 28{,}3}{-10}$$
$$t_1 = \frac{-1{,}7}{-10} = 0{,}17s$$
$$t_2 = \frac{-58{,}3}{-10} = 5{,}83s$$

Wir erhalten zwei Lösungen einmal t_1 = 0,17s für das Erreichen des 5m-Plateaus beim Aufstieg und t_2 = 5,83s für den Aufprall.

Reichweite:

$$x(t) = v_{0_x} \cdot t = 30\frac{m}{s} \cdot 5{,}83s = 175m$$

Steighöhe

$$h = \frac{v^2}{2g} = \frac{30^2}{2 \cdot 10} = \frac{900}{20} = 45m$$

10.2

$v_y = v_0 \cdot \sin(\alpha) = 42,4 \cdot \sin(45^\circ) = 29,98 \text{ m/s}$

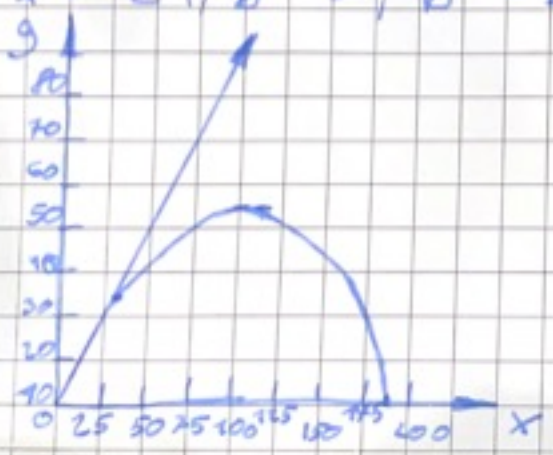
$t_{max} = \frac{v_y}{g} = 2,99 \text{ s}$

$h_{max} = \frac{g}{2} \cdot t_{max} = 5 \cdot 2,99^2 = 44,7 \text{ m}$

$t_{gc} = 2 \cdot t_{max} = 5,98 \text{ s}$

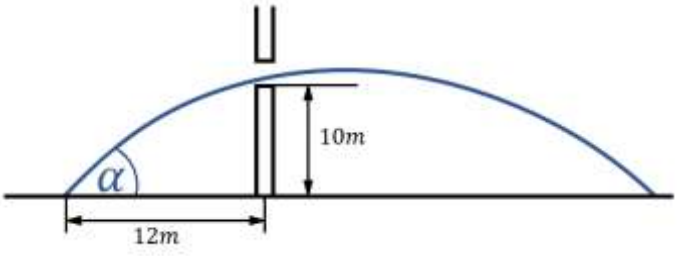
$v_x = v_0 \cdot \cos(\alpha) = 42,4 \cdot \cos(45^\circ) = 29,98$

$x = 29,98 \cdot 5,98 = 179,28 \text{ m}$



B. 10.4: Ein Golfball wird unter einem Winkel von $\alpha = 45°$ so abgeschossen, dass er durch ein Loch in einer Wand trifft. Bestimme die erforderliche Anfangsgeschwindigkeit $\overrightarrow{v_0}$.

Nach einer bestimmten Flugzeit t muss sowohl die x(t)- Koordinate als auch die y(t)-Koordinate der Flugbahn mit der Position des Loches übereinstimmen, damit der Ball durch das Loch trifft.



Deshalb setzen wir:

$$x(t) = (v_0 \cdot \cos\alpha)t + \underbrace{x_0}_{0} = 12\text{m} \quad \Leftrightarrow \quad t = \frac{12}{v_0 \cdot \cos\alpha}$$

Die so ermittelte Flugzeit bis zum Loch eingesetzt liefert:

$$y(t) = 10\text{m} = -\frac{g}{2}\left(\frac{12^2}{v_0^2 \cdot \cos^2\alpha}\right) + v_0 \cdot \sin\alpha \cdot \left(\frac{12}{v_0 \cdot \cos\alpha}\right)$$

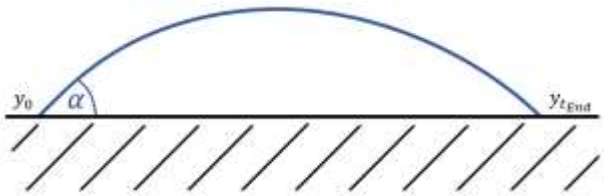
bei 45° ist $\sin\alpha = \cos\alpha$ damit $\Rightarrow$

$$-2 = -\frac{g}{2} \cdot \frac{144}{v_0^2 \cdot \cos^2\alpha} \quad \Rightarrow \quad v_0^2 = g \cdot \frac{144}{4 \cdot \cos^2\alpha}$$

$$v_0 = \frac{6}{\cos\alpha} \cdot \sqrt{g} = 26{,}58\text{m/s}$$

Berechnung der maximalen Wurfweite für gleiches Niveau:

d.h.: $y(0) = 0 \quad und \quad y(t_{End}) = 0$



$$x(t) = (v_0 \cdot \cos\alpha) \cdot t + \underbrace{x_0}_{0}$$

$$y(t) = -\frac{g}{2}t^2 + (v_0 \cdot \sin\alpha) \cdot t + y_0$$

$\Rightarrow$

$$y(t_{End}) = 0 = -\underbrace{\frac{g}{2}}_{a}t^2 + \underbrace{(v_0 \cdot \sin\alpha)}_{b} \cdot t$$

mit $x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$$t_{1,2} = \frac{-v_0 \cdot \sin\alpha \pm \sqrt{(v_0 \cdot \sin\alpha)^2}}{-g} = \frac{v_0 \cdot \sin\alpha \mp v_0 \cdot \sin\alpha}{g}$$

Wir erhalten die zwei Lösungen

$$t_1 = 0 = t_{Anfang} \qquad t_2 = \frac{2 \cdot v_0 \cdot \sin\alpha}{g} = t_{End}$$

und setzen t_2 in x(t) ein:

$$x(t) = v_0 \cdot \cos\alpha \cdot \left(\frac{2 \cdot v_0 \cdot \sin\alpha}{g}\right)$$

mit dem Summensatz: $\sin 2\alpha = 2 \cdot \sin\alpha \cdot \cos\alpha$

folgt $\Rightarrow \mathbf{x(t) = v_0^2 \cdot \frac{\sin 2\alpha}{g}}$

Der Sinus wird maximal bei einem Winkel von 90°, d.h. α muss 45° sein(damit $\sin 2\alpha = \sin 90°$), um die maximale Schussweite zu erreichen.

Anschauliche Erklärung

Man muss α möglichst groß machen, um eine lange Flugzeit zu erreichen und man muss α möglichst klein machen, um ein möglichst großes v_x zu erreichen. Der Kompromiss aus den beiden Anforderungen ergibt die maximale Flugweite.

Die Anfangsgeschwindigkeit geht quadratisch ein, weil die kinetische Energie, welche ja in potentielle umgewandelt wird, die Geschwindigkeit ebenfalls quadratisch enthält.
Die Erdbeschleunigung beeinflusst die Wurfweite mit 1/g.